

DOKUMEN 3 DARI 5

Estimasi Sumber Daya Manusia

Sistem Informasi Pengadaan Barang

Mata Kuliah: Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Bobot Nilai: 10 Poin

Cakupan: Identifikasi Jenis SDM, Jumlah, Kompetensi, dan Matriks RACI

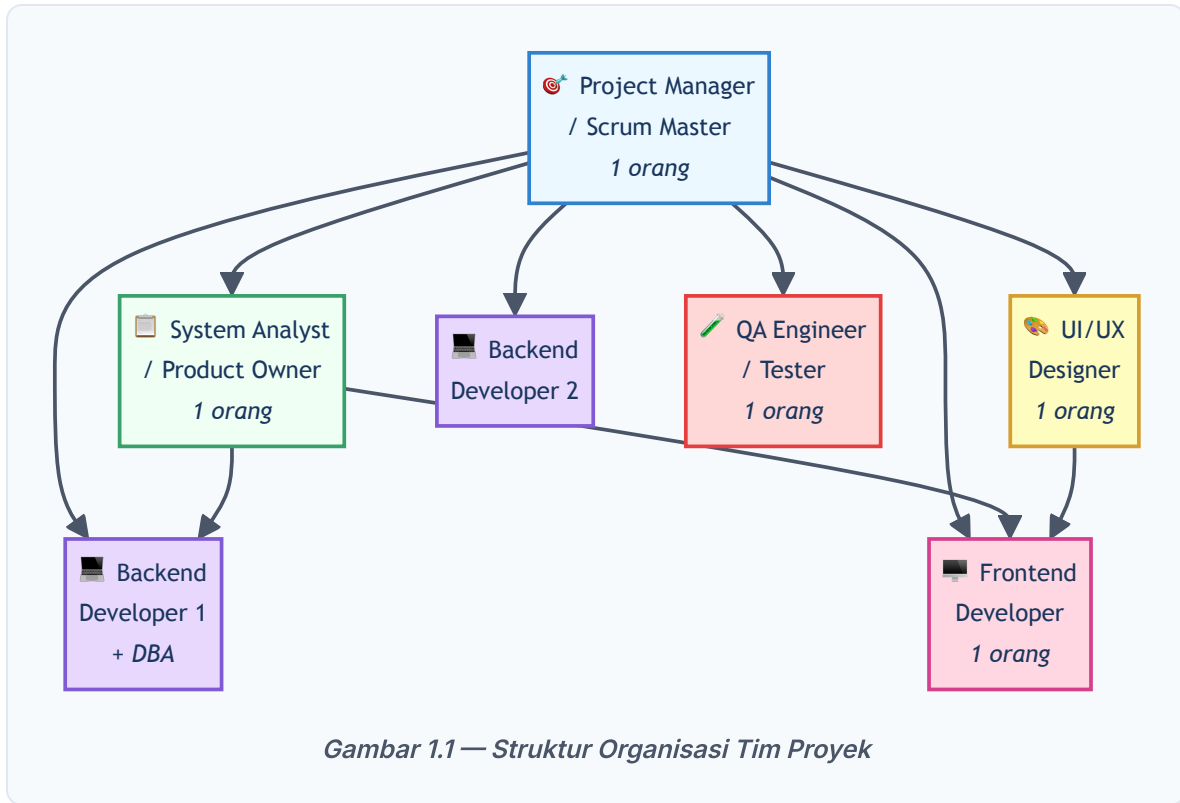
1 Kebutuhan Sumber Daya Manusia

1.1 Identifikasi Tim Proyek

Berdasarkan kompleksitas Sistem Informasi Pengadaan Barang dengan durasi pengembangan 3 bulan dan metode Agile Scrum, dibutuhkan tim yang terdiri dari **8 orang** dengan peran sebagai berikut:

No	Peran	Jumlah	Tipe	Keterlibatan
1	Project Manager / Scrum Master	1	Full-time	Minggu 1 – 14
2	System Analyst / Product Owner	1	Full-time	Minggu 1 – 14
3	UI/UX Designer	1	Full-time → Part-time	Minggu 1 – 8 (full), 9-14 (part-time)
4	Backend Developer	2	Full-time	Minggu 2 – 13
5	Frontend Developer	1	Full-time	Minggu 2 – 13
6	QA Engineer / Tester	1	Full-time	Minggu 3 – 14
7	Database Administrator (DBA)	1	Part-time (rangkap Backend Dev)	Minggu 1 – 14
Total Tim:		8 orang		

1.2 Struktur Organisasi Tim



1.3 Deskripsi Peran dan Kompetensi

Peran	Tanggung Jawab	Kompetensi yang Dibutuhkan
Project Manager / Scrum Master	• Mengelola keseluruhan proyek • Memfasilitasi ceremony Scrum (sprint planning, daily standup, review, retrospective) • Menghilangkan hambatan (impediments) • Komunikasi dengan stakeholder • Monitoring progress dan risiko	• Pengalaman PM minimal 2 tahun • Sertifikasi Scrum (CSM/PSM) diutamakan • Kemampuan komunikasi & leadership • Familiar dengan tools manajemen proyek (Jira, Trello)
System Analyst / Product Owner	• Analisis dan dokumentasi kebutuhan sistem • Mengelola Product Backlog • Memprioritaskan fitur berdasarkan value bisnis • Menjembatani komunikasi antara tim dan stakeholder • Acceptance criteria untuk setiap user story	• Pengalaman SA minimal 2 tahun • Pemahaman proses bisnis pengadaan barang • Kemampuan membuat UML, ERD, flowchart • Kemampuan analitis dan dokumentasi
UI/UX Designer	• Desain wireframe dan prototype • Membuat desain visual (mockup high-fidelity) • User research dan usability testing • Membuat design system / style guide	• Pengalaman UI/UX minimal 1 tahun • Mahir Figma / Adobe XD • Pemahaman responsive design • Pemahaman UX principles
Backend Developer (2 orang)	• Pengembangan server-side logic dan API • Desain dan implementasi database • Implementasi business logic (approval workflow,	• Pengalaman backend minimal 2 tahun • Mahir bahasa pemrograman server-side (PHP/Java/Node.js/Python) • Mahir RDBMS

Peran	Tanggung Jawab	Kompetensi yang Dibutuhkan
	kalkulasi) • Integrasi file upload • Unit testing	(MySQL/PostgreSQL) • Pemahaman RESTful API • Pemahaman keamanan aplikasi
Frontend Developer	• Pengembangan antarmuka pengguna • Implementasi desain dari UI/UX designer • Integrasi dengan backend API • Responsive design implementation	• Pengalaman frontend minimal 1-2 tahun • Mahir HTML, CSS, JavaScript • Mahir framework frontend (React/Vue.js/Angular) • Pemahaman state management
QA Engineer / Tester	• Membuat test plan dan test cases • Functional testing, integration testing • Regression testing setiap sprint • UAT coordination • Bug tracking dan reporting	• Pengalaman QA minimal 1 tahun • Pemahaman testing methodology • Familiar dengan bug tracking tools (Jira, Bugzilla) • Kemampuan automation testing diutamakan
Database Administrator (rangkap)	• Desain schema database • Optimasi query dan indexing • Backup dan recovery plan • Data migration (jika ada)	• Pengalaman DBA minimal 1 tahun • Mahir SQL dan database design • Pemahaman normalisasi dan optimasi • <i>Dirangkap oleh Backend Developer 1</i>

1.4 Matriks RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)

Matriks RACI menunjukkan tanggung jawab setiap peran terhadap aktivitas proyek:

 **Keterangan RACI:**

R

 = **Responsible** (mengerjakan)

A

 = **Accountable** (bertanggung jawab)

C

 = **Consulted** (dikonsultasi)

I

 = **Informed** (diinformasikan)

Aktivitas	PM/SM	SA/PO	UI/UX	BE Dev	FE Dev	QA
Sprint Planning	R	A	C	C	C	C
Analisis Kebutuhan	I	R/A	C	C	I	I
Desain Database (ERD)	I	A	I	R	I	I
Desain UI/UX	I	C	R/A	I	C	I
Backend Development	I	C	I	R/A	I	I
Frontend Development	I	C	C	C	R/A	I
Testing	I	C	I	C	C	R/A
Sprint Review	R	A	R	R	R	R
UAT Coordination	A	R	I	C	C	R
Deployment	A	I	I	R	R	C
Training User	A	R	C	I	I	I
Dokumentasi	A	R	C	R	R	R

1.5 Estimasi Biaya SDM

Berikut adalah estimasi biaya SDM untuk proyek selama 3 bulan (14 minggu):

Peran	Jumlah	Rate/Bulan (Est.)	Durasi	Total Estimasi
Project Manager / Scrum Master	1	Rp 20.000.000	3,5 bulan	Rp 70.000.000
System Analyst / Product Owner	1	Rp 18.000.000	3,5 bulan	Rp 63.000.000
UI/UX Designer	1	Rp 15.000.000	3 bulan	Rp 45.000.000
Backend Developer	2	Rp 18.000.000	3 bulan	Rp 108.000.000
Frontend Developer	1	Rp 16.000.000	3 bulan	Rp 48.000.000
QA Engineer / Tester	1	Rp 14.000.000	3 bulan	Rp 42.000.000
Total SDM:		8 orang		Rp 376.000.000

 **Catatan:** Estimasi biaya di atas bersifat perkiraan dan dapat disesuaikan dengan standar gaji di wilayah masing-masing. Peran DBA dirangkap oleh Backend Developer 1 sehingga tidak ada penambahan biaya khusus. Untuk efisiensi biaya, beberapa peran juga dapat dirangkap oleh satu orang jika kompetensinya memadai (misalnya PM merangkap Scrum Master).